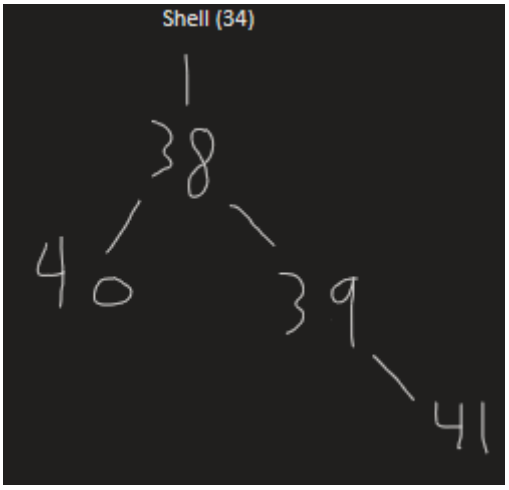
Oppgave 1

a. 11024-



c. 1 prosess (1102434) lages siden den skal lage en prosess som følger koden (1102438). Ved kalling av første fork() blir forelder-prosessen (38) duplisert og at både forelderprosessen og barneprosessen følger koden samtidig. Når andre fork() kalles, vil begge prosessene kalle den og dermed begge oppretter barneprosess.

d. Jeg er prosess 1105036, min forelder er 1100434

Jeg er prosess 1105038, min forelder er 1

Jeg er prosess 1105037, min forelder er 1

Jeg er prosess 1105039, min forelder er 1

Prosessen som skal kjøre koden avsluttet ved omdirigeringen, og siden de etterfølgende prosessene "sov" mens forelderprosessen avsluttet, blir de "forelder-løse", gir systemet systemd forelderrettighetene og "adopterer" prosessene. Når de våkner, returnerer de PPID 1.

Oppgave 2

a. Jeg er barneprosessen med PID 1277307

Jeg er forelderprosessen med PID 1277306

Barneprosessen 1277307 har terminert med returstatus lik 42

b. Jeg er forelderprosessen med PID 1277392

Barneprosessen 1277393 har terminert med returstatus lik 0

Jeg er barneprosessen med PID 1277393

Returstatusen ble 0 og barneprosessen kjørte etter. Skjer fordi variabelen status aldri oppdatert med barnets faktiske returverdi. Variablen beholder sin startverdi (int status = 0;), og WEXITSTATUS(0) evalueres derfor til 0. i tillegg venter ikke forelderprosessen på at barneprosessen skal fullføre. Siden barneprosessen har en sleep(1), rekker forelderen å skrive ut sine linjer og terminere før barnet våkner og skriver ut sin linje.

Oppgave 3

a.

```
omidka@itstud:~/htdocs/oblig4$ ./kode3 &
[1] 1279271
omidka@itstud:~/htdocs/oblig4$ Forelderprosessen med PID 1279271 starter en evig løkke
Barneprosessen med PID 1279272 avslutter
ps -l
F S   UID     PID    PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  4571 1277060 1277059  0  80   0 -  2807 do_wai pts/1    00:00:00 bash
0 S  4571 1279271 1277060  0  80   0 -   638 hrtime pts/1    00:00:00 kode3
1 Z  4571 1279272 1279271  0  80   0 -     0 -      pts/1    00:00:00 kode3
0 R  4571 1279282 1277060 99  80   0 -  2359 -      pts/1    00:00:00 ps
```

b. kill 1279271